

15/3/17

לכבוד,



הנדון: מתן חוות דעת הנדסית מקצועית בהקשר לדירה חדשה מקבלן



אני החתום מטה, ערן ג'רפי
בוגר אוניברסיטת אריאל להנדסת אזרחית מדור בניין.
מס' תעודה רשם המהנדסים - 33279846

התבקשתי ע"י [REDACTED] ליתן חוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בדירה. ביקרתי
בדירה הנדונה, סקרתי אותה על כל חלקיה בתאריך ה-[REDACTED]
ואת ממצאי אפרט בהמשך.

נלווים לביקור: [REDACTED]

הדו"ח נערך ושוכתב בפיקוח המהנדס, ערן ג'רפי בוגר אוניברסיטת אריאל להנדסת
אזרחית מדור בניין בעל תעודת רישום מס' 33279846.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין
חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. הנני
מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית
וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי בוגר B.Sc אוניברסיטת אריאל להנדסה אזרחית במגמת תכנון.
בוגר המכללה למנהל הנדסאי בניין מסלול ניהול הבנייה.

ואלה פרטי ניסיוני ביצוע ניהול ופיקוח עבודות בנייה רוויה למגורים.
תכנון קונסטרוקציה מבנים ותשתיות.
הכנת מפרטים ומכרזים לקבלת הצעות מקבלנים.

1. דירת מגורים בקומה ה-2 מתוך 5 קומות.
2. חוץ המבנה – רוב שליכט צבעוני.
3. פנים המבנה בחיפוי קרמיקה.
4. המבנה כולל: מרפסת דיור, חדר דיור (סלון), מטבח, פרוזדור, חדר שינה 1, חדר שינה הורים, שירותים הורים, חדר רחצה משותף כולל שירותים, ממ"ד.
5. ריצוף הדירה גרניט פורצלן.

מטרת הביקורת הינה מתן חוות דעת הנדסית לגבי מצבו הפיזי / הנדסי של הנכס בעת קבלתו, בכל הנוגע לבלאי חריג, פגמים במבנה ורמת תחזוקתו. המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו כי:

- יתכנו ליקויים ו/או פגמים נסתרים אשר אותם לא ניתן לאתר מראש ויתכן שיופיעו ו/או יתגלו ו/או יחמירו בעתיד. במיוחד אמור הדבר בליקויים של רטיבות מקירות חיצון ומגגות מאחר והבדיקה מתקיימת בלא שמבוצע ניסיון המטרה על קירות או הצפה של המרפסות. (ניסיון המטרה והצפת גג/מרפסת אינם ישימים במגבלות הדו"ח וחורגים מתחולתו של דו"ח זה).
- חוות הדעת מתייחסת אך ורק לליקויים ופגמים בנכס ואשר ניתנים לאבחון במועד הביקור.
- בהעדר תכניות מפורטות של מערכות החשמל והאינסטלציה מוגבלת הבדיקה לחלקים ויזואליים של המערכות אך נעשות סקירות עם מכשור אלקטרוני ככל שזה מסייע.
- חוות הדעת מהווה סקירה הנדסית כללית של מצבו הפיזי של הנכס, בהתאם למגבלות שפורטו לעיל, ואינה מהווה בשום מקרה אחריות לגבי פגמים/ליקויים/אי התאמות וכו' אשר יתגלו בעתיד ו/או אשר קיימים כיום ותיווצר בהם החמרה.
- היקף חוות דעת זו אינו כולל הערכות ואנליזות לעמידות הנכס ברעידות אדמה.
- חוות הדעת מתייחסת לליקויים בהיבט של חוק התכנון והבנייה ותקנים ומפרטים הנהוגים בעת ביצוע הבדיקה.
- ליקויים שמהותם אי התאמה לתקן הישראלי ולחוקים אחרים יצוינו במסמך זה אך מאחר ולא נכרת חוזה בין הקונה למוכר, אין בליקויים באלו, אם ימצאו, משום הפרה של מי מזכויותיו של האחר שכן לקונה הזכות להימנע מחתימה על החוזה, בין אם קיימים ממצאים ובין אם לאו.
- אין באחריות הבודק כל נושא רכישה או אי רכישת הנכס.
- חוות דעת זו מסויגת באופן הבא: היא אינה פוטרת את המוכר מחובותיו כלפי הקונה (ככל שאלו ינוסחו בחוזה שייכרת בין הצדדים) בקשר עם כל ליקוי

שיתגלה בעתיד, בין אם ניתן היה להבחין בו במועד בדיקה זו ובין אם לאו ובין אם חדש הוא או שהתקיים במועד הבדיקה.

- חוות דעת זו הינה חוות דעת הנדסית בלבד ואינה חוות דעת שמאית.
- הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- התקנים הישראליים.
- תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
- תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.
- הל"ת, הוראות למתקני תברואה.
- המפרט הכללי הבין משרדי.
- חוק החשמל.
- תכניות הדירה.

ממצאים

1. אלומיניום

1.1

נמצא: איטום סיליקון סביב חלונות אלומיניום בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם אסתטי ואף יכול לגרום לרטיבות באזור החלון.
נדרש: יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים.
מומלץ לעבור על כל החלונות לביצוע בדיקה ולוודא איטום תקין.

הערכת עלות : 750 ₪
מטבח:



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

חדר שינה + יח' הורים :



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

 **office@pro-eng.co.il • 074-7571298**  **ערן/אלון, מהנדסי בניין**

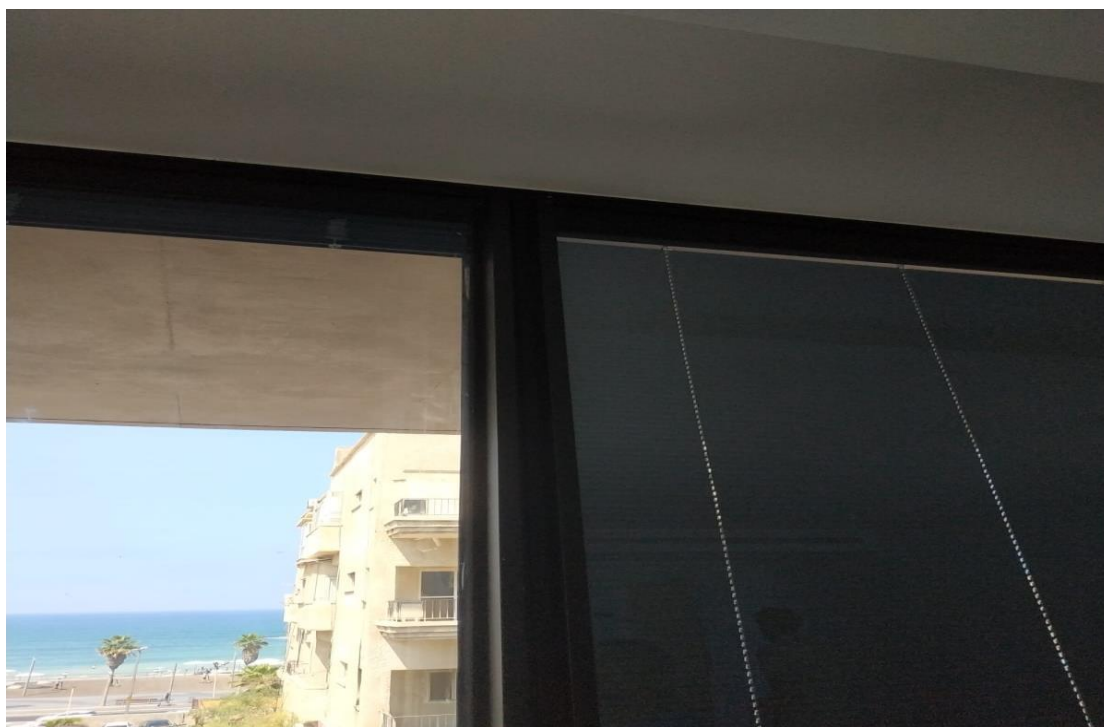
 **פרו הנדסה**  **pro-eng.co.il**

ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

1.2

נמצא: מנגנון ויטרינה – כנף שמאל לא ננעלת באופן תיקני
נדרש: לתקן מנגנון ובמידת הצורך להחליף

הערכת עלות : 800 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין



pro-eng.co.il • פרו הנדסה

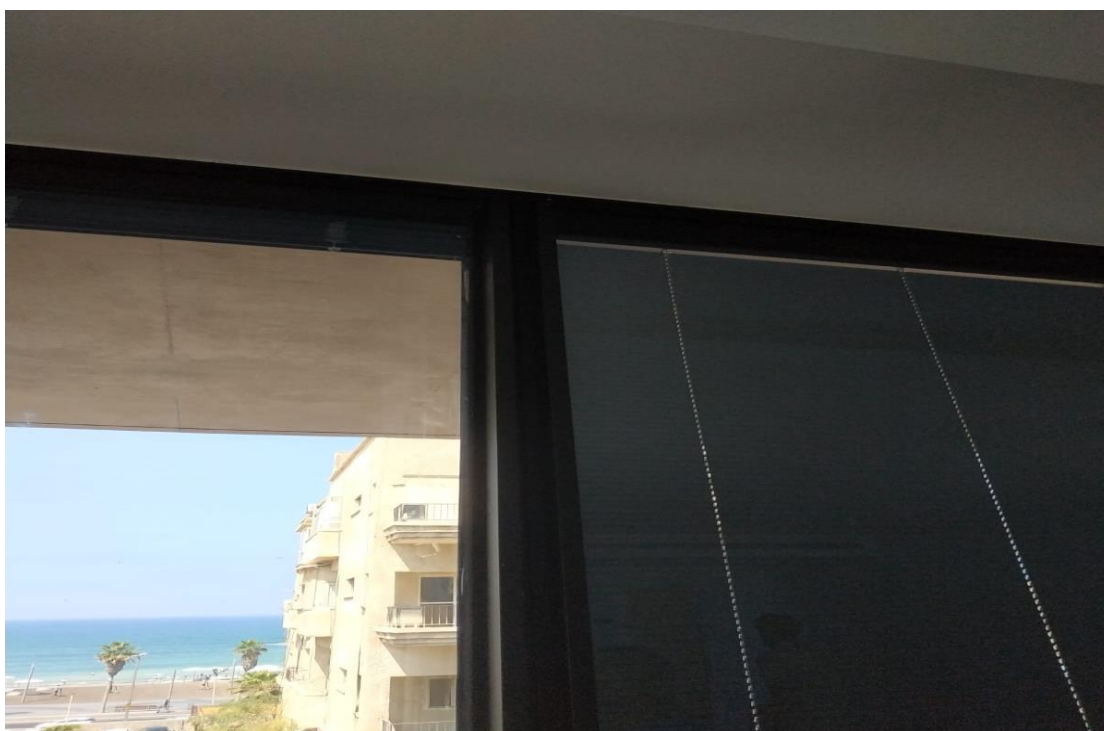


זאת בהתאם לת"י 1068.1 ו-1509.1

1.3

נמצא: כנף אמצעי וטרינה עושה רעשים וחורק בעת פתיחה וסגירה
נדרש: נדרש לוודא שהמסלול תקין ולתקן את הליקוי

הערכת עלות/החלפה: 600 ₪



זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

סה"כ הערכת עלות לפרק אלומיניום: 2,150 ₪

2. חיפוי קרמיקה

2.1

נמצא: מספר אריחי קרמיקה בחדר רחצה כללי וחדר רחצה הורים נמצאו שבורים/סדוקים

נדרש: יש לבצע החלפה של קרמיקות לא שלמות ותקינות.

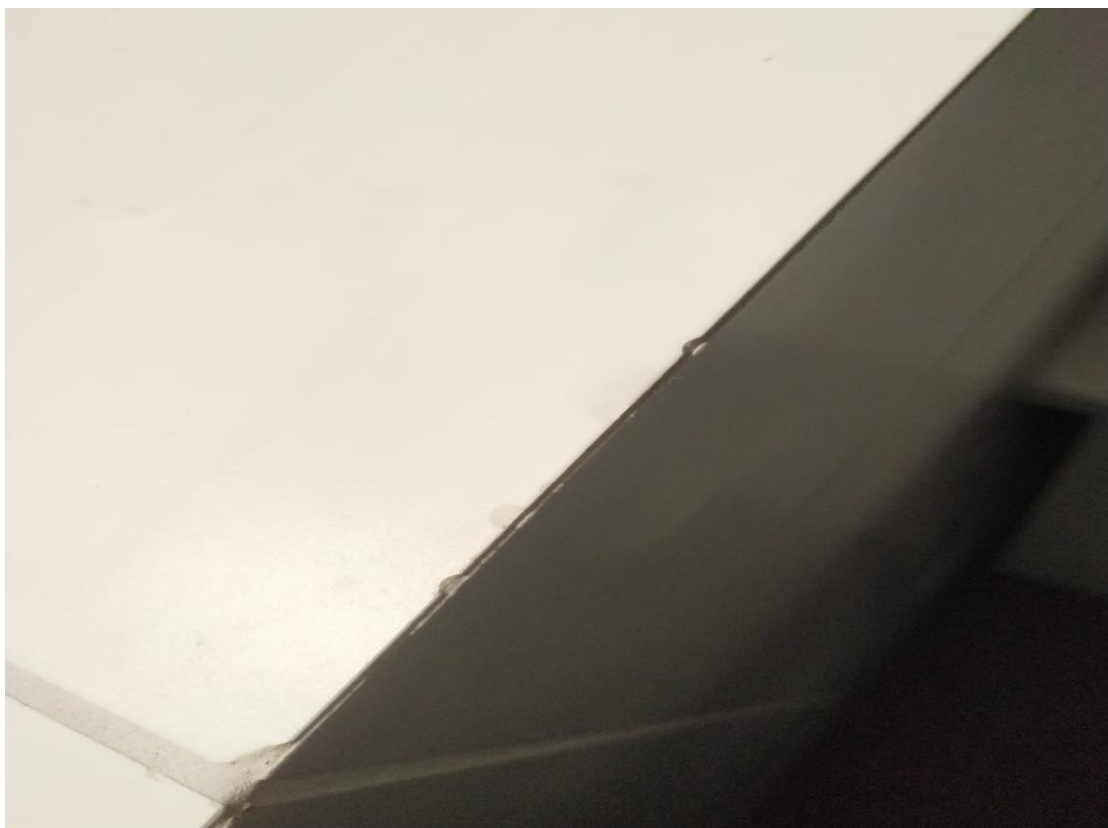
מיקומים:

- קרמיקה אחת – חדר רחצה
- קרמיקה אחת – חיפוי מטבח
- 5 קרמיקות – חדר רחצה יח' הורים

סה"כ: 7 קרמיקות להחליף

הערכת עלות: 2100 ₪





PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

📧 office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין 📞

🌐 pro-eng.co.il • פרו הנדסה 📱

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314.

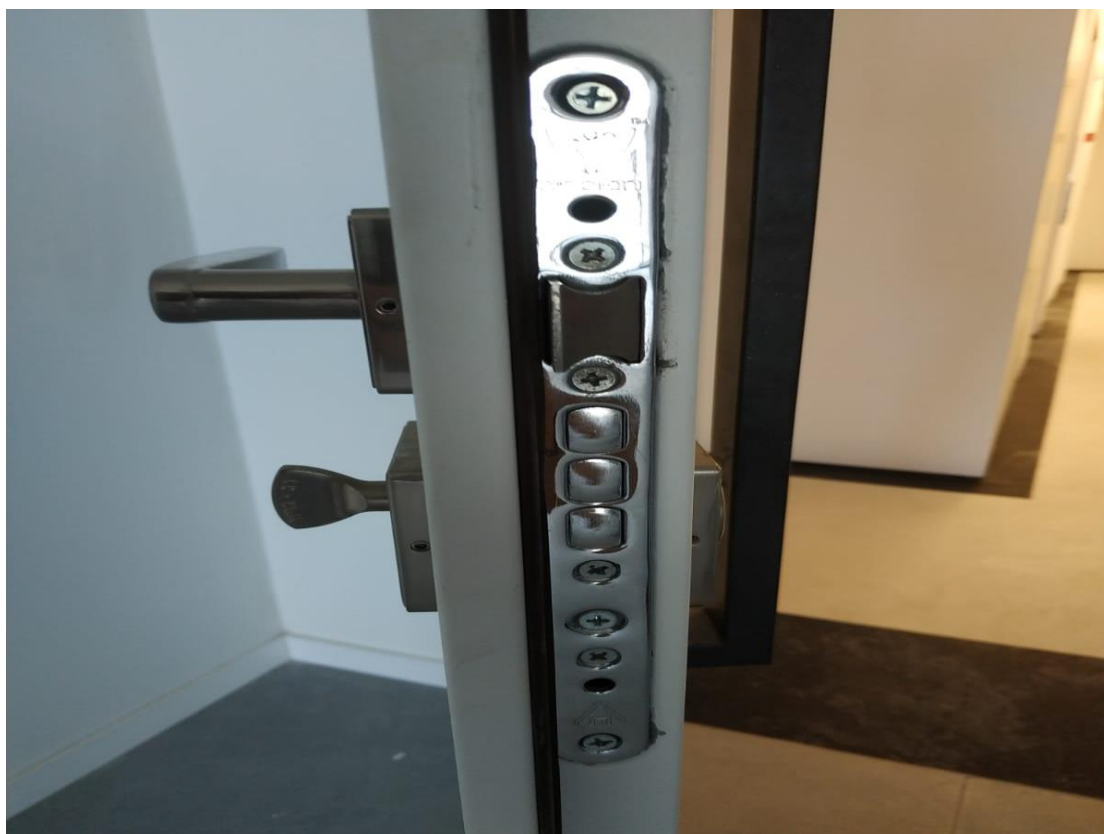
סה"כ הערכת עלות לפרק חיפוי קרמיקה: ₪ 2,150

3. מסגרות

3.1

נמצא: מנגנון דלת כניסה – עם שריטות וחלודה
נדרש: לתקן מנגנון דלת כניסה ובמידת הצורך להחליף

הערכת עלות: ₪ 350



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ **ערן/אלון, מהנדסי בניין 074-7571298 • office@pro-eng.co.il**

פרו הנדסה • pro-eng.co.il

זאת בניגוד לת"י 5044.1 סעיף 3.1.6 טבלה 2 .

3.2

נמצא: משקוף תחתון דלת הממ"ד פגום ומקשה על נעילה הרמטית של הדלת
נדרש: נדרש ליישר משקוף תחתון ולבצע בדיקה חוזרת של נעילת דלת ממ"ד

הערכת עלות : ₪ 450



זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית התש"ן 1990 סעיף 202 הקבוע כי :
"כניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתי
אשר תהיה אטומה באופן הרמטית למניעת כניסת גזים "

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

ערן/אלון, מהנדסי בניין • 074-7571298 • office@pro-eng.co.il

פרו הנדסה • pro-eng.co.il

3.3

נמצא: צביעה לא מקצועית ומושלמת במשקוף דלת ממ"ד ופרטי מיגון ממ"ד לרבות פלאנגים 4" ו 8" .
נדרש: לצבוע מחדש פרטי ממ"ד

הערכת עלות : 550 ₪

בנוסף ברגים בתמונה לא מחוזקים עד הסוף .



3.4

נמצא: לא נמצא גישה לפלאג פורק לחץ אוויר – במצבי חירום צריך לגשת ולפתוח אותו . במועד הסיור נמצא שיחידת המזגן חוסמת גישה
נדרש: להזיז יח' מזגן וליצור פתח שירות לגישה

הערכת עלות : 800 ₪



3.5

נמצא: פתחי השירות ברחבי הדירה לא נפתחים בקלות וחלקם לא נפתחים כלל כראוי
נדרש: לבצע תיקון לפתח שירות – לגישה נוחה ופתיחה קלה .

הערכת עלות : 700 ₪



סה"כ הערכת עלות לפרק מסגרות: 2,850 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

4. עבודות איטום

4.1

נמצא: חיתוך פתח ניקוז מקלחון נעשה בצורה לא מקצועית ולא נמצא חומר איטום בין הריצוף לצינור ניקוז, יגרום לרטיבות מתחת לריצוף.
נדרש: יש לבצע אריחים בחיתוך קווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה סעיף 10034 יש לבצע מריחת שכבה אחידה של חומר איטום סביב קופסאות ניקוז המקלחון וביקורת אמבטיה

- חשוב להדגיש שלא נמצאו קופסאות ביקורת בחדר רחצה כללי וחדר רחצה יח' הורים – לכן כנראה שהרצף כיסה אותם בטעות .
 חובה לפתוח קופסאות ביקורת בחדרי רחצה לנגישות ותיקונים בעתיד.

הערכת עלות : 1650 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין

🌐 pro-eng.co.il • פרו הנדסה 📱

בונסף מכסה ניקוז בחדר רחצה כללי לא נסגר עד הסוף דבר שגורם לבליטה ברצפה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10024 לפיו : "במקומות בהם מותקן קולטן או אביזר אחר בריצוף יש לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן . החיתוך יעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה כאמור בסעיף 10013 לעיל."

4.2

נמצא : בחדרי רחצה אם זה בין קירות אנכים ואופקיים או בין קירות לאבזרי אינסטלציה סניטרית – בוצע מריחה של חומר קשיח (רובה) – לא תקין – דבר שמוביל לסדקים והתפוררות החומר
נדרש : יש לחרוץ רובה לקויה ולבצע מריחה של חומר גמיש (סיליקון)

הערכת עלות : ₪ 1200



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

הופעת סדקים במישק בין קירות בחדר רחצה הורים



זאת בניגוד לתקן 1555 חלק 3

סה"כ לפרק עבודות איטום 2,850 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

5. ריצוף

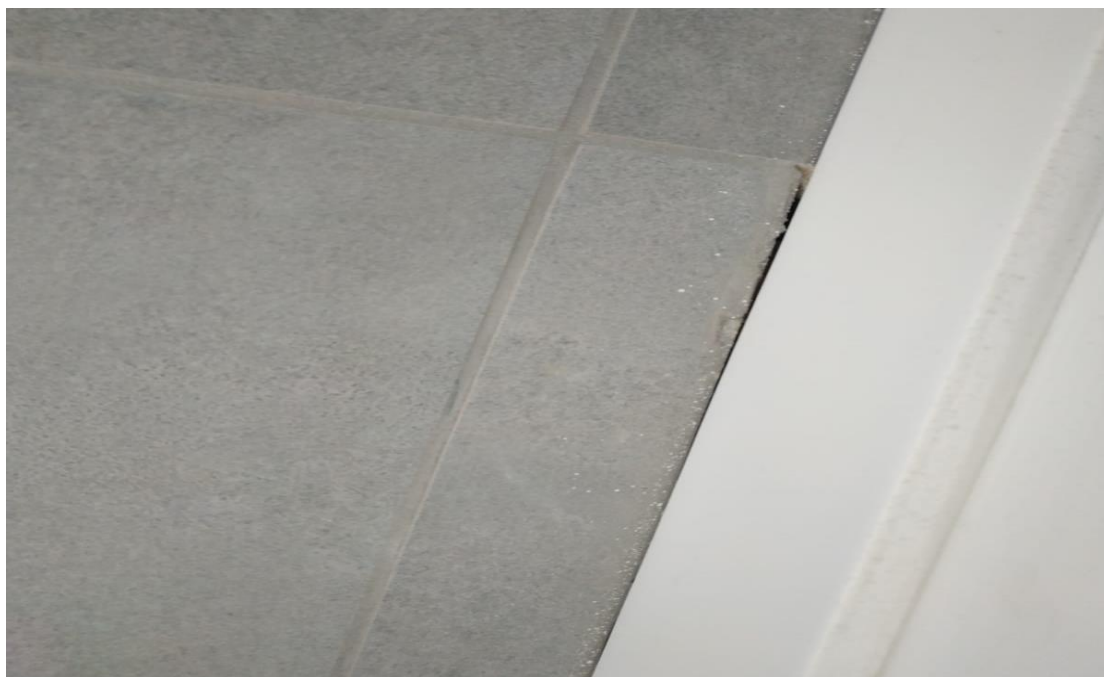
5.1

נמצא: אריחים שבורים:
- חדר דיור (סלון) + מבטח נמצאו 2 מרצפות עם סדק
נדרש: לפרק ולהחליף האריחים השבורים/סדוקים.

הערכת עלות: 4200 ₪.

**לא סופק לדייר עודף אריחים, בהתאם לסוגי הריצוף
בדירה!!!**

זאת בניגוד לת"י 1629 סעיף 10 לפיו נדרש להשאיר כמות נוספת של
מרצפות לביצוע תיקונים בעתיד. הערה: נדרש להחליף משטחי ריצוף
שלמים במקומות הריצוף הנדרשים. בפסק דין, שניתן בבית המשפט
המחוזי בירושלים ע"י כבוד השופט ו. זיילר (ת.א 1860/85) וכן, בפסק דין
שניתן בבית המשפט העליון ע"י כבוד השופטים מ. שמגר, א. גולדברג, י.
מלץ (ע"א 4218/90), וכן בפס"ד של כב' השופטת ברון ציפורה, ת.א.
922/95, בימ"ש המחוזי ת"א-יפו, סלומון שמואל ואח' נגד שו"פ בע"מ
ואשטרום חברה להנדסה בע"מ, נקבע שכשנדרש לבצע תיקון פגמי
המרצפות ולהחליף חלק מהן, יש סיכון בדבר נוכח הצורך למצוא מרצפות
מאותו מפעל ומאותו מספר קטלוגי וכי יש סיכוי שהניסיון להחליף רק חלק
מהמרצפות לא יעלה יפה, יתכן שיהיה שוני בגוונים, משום שהמרצפות
הקיימות דהו בינתיים.



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

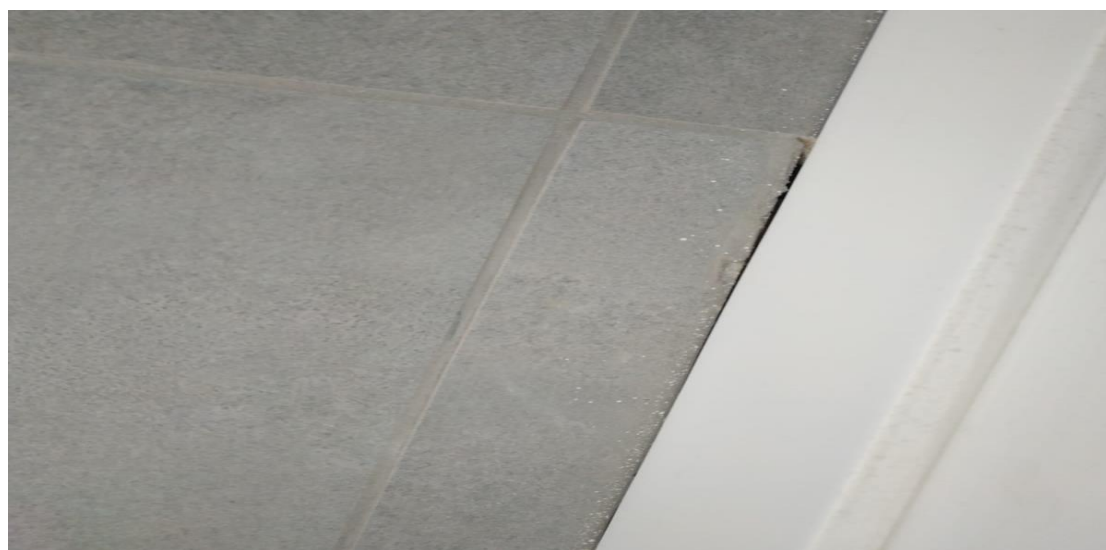
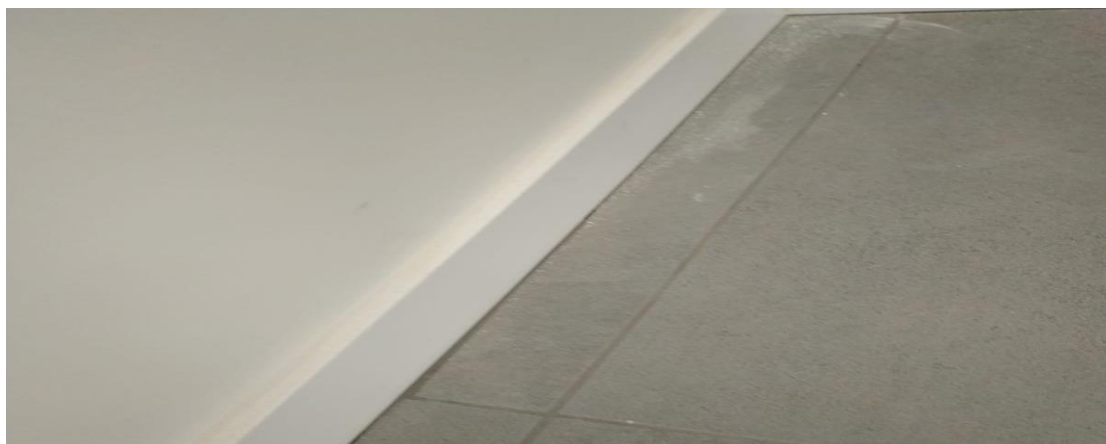
זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות. ובניגוד לדרישות ת"י 314.

5.2

נמצא: בחלקים גדולים בדירה נמצאו רווחים גדולים בין הריצוף לפנל הבית דבר שמעיד על עבודות ריצוף לא מקצועית

נדרש: לפרק ולתקן ריצוף / פנל על מנת לסגור מרווחים מיותרים.
יש לבצע מילוי עם חומר במקומות הנדרשים לכך

הערכת עלות: ₪ 1100



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

ערן/אלון, מהנדסי בניין 074-7571298 • office@pro-eng.co.il

פרו הנדסה • pro-eng.co.il



סה"כ לפרק ריצוף : 5,300 ₪

6. טיח וצבע

6.1

נמצא : בכל הדירה נמצאו ליקוי צבע רבים לרבות :

- מסביב לאביזרי חשמל + אינטרקום
- מסביב לברזי ניל
- באזורים בין תקרה לקיר אנכי נמצאו ליקויים רבים
- מסביב למסגרות אלומיניום
- בממ"ד

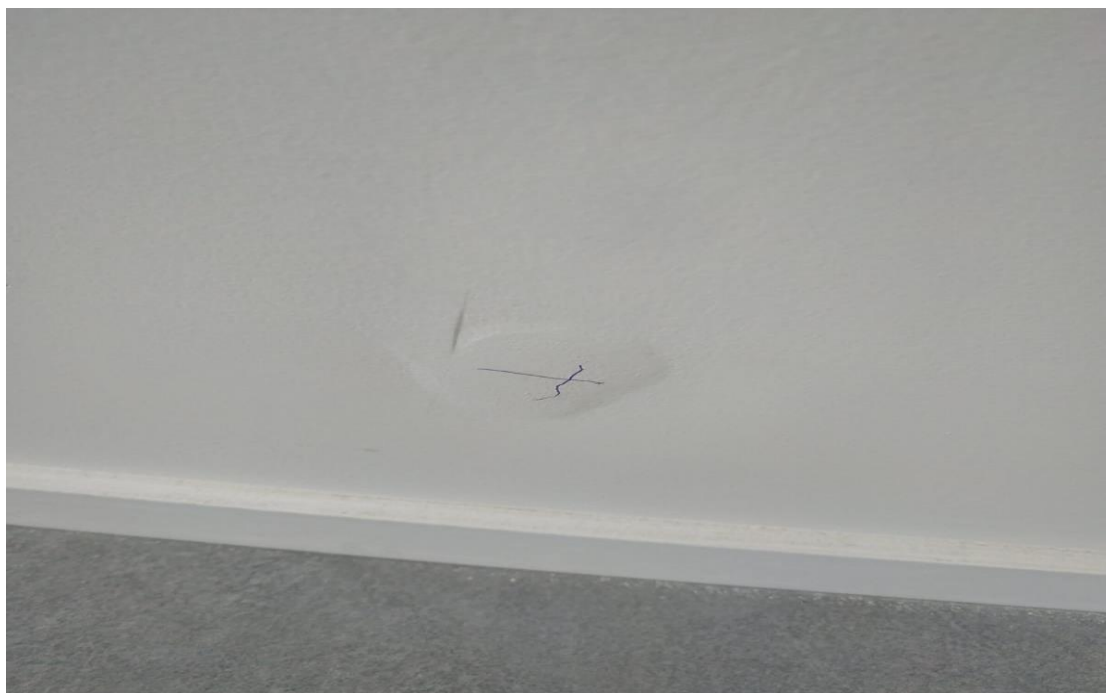
נדרש : לבצע צביעה נוספת של כל הדירה ולהשתמש בסרטי הדבקה וקרטונים לשמירת הריצוף ואביזרי הדירה.

הערכת עלות : 5,500 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

חדר שינה



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

גלאי עשן



ברזי ניל



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

ממ"ד



נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בהתאם לכללי המקצוע. וכן בהתאם לפסיקה של כב' השופט וגנר, בימ"ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע"מ לפיו: "באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע.

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 1922.

סה"כ לפרק טייח וצבע 5,500 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

7. חשמל

7.1

נמצא: נבדק כל שקע חשמל באמצעות בודק חשמל תיקני להלן מקומות בהם לא נמצאו חשמל בשקעים :

- שקע ממ"ד
- כל החשמל בחדר שינה + חדר שינה הורים לא עבד כלל

נדרש: לתקן שקע חשמל

הערכת עלות : 1000 ₪ ממ"ד



יחידת הורים



חדר שינה



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

 **office@pro-eng.co.il • 074-7571298**  **ערן/אלון, מהנדסי בניין**

 **pro-eng.co.il**  **פרו הנדסה**

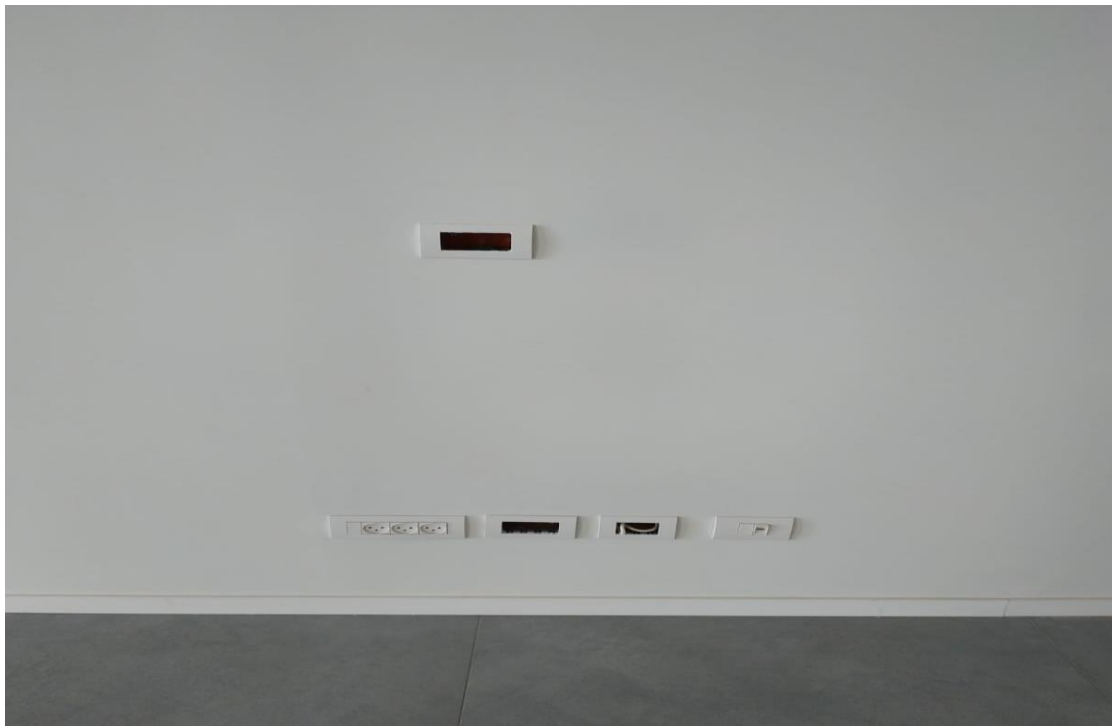
7.2

נמצא: הרכבת אביזרי תקשורת לא הושלמה בדירה.

נדרש: להשלים אביזרי תקשורת

הערכת עלות : 400 ₪





PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית


office@pro-eng.co.il • 074-7571298 • ערן/אלון, מהנדסי בניין


 פרו הנדסה • pro-eng.co.il

7.3

נמצא: אביזרי חשמל הותקנו באופן רופף ולא במישור הקיר

נדרש: יש לשפר התקנת אביזרי חשמל וקיבועם במישור הקיר

הערכת עלות : 350 ₪



סה"כ לפרק טייח וצבע 1,770 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

8. אינסטלציה סניטרית

8.1

נמצא: ברזל במרפסת הותקן לא צמוד לקיר (רוזטה) בנוסף מלא חלודה
נדרש: להחליף ברז מרפסת

הערכת עלות : 500 ₪



8.2

נמצא: ברז אינטרפוף אמבטיה חדר רחצה כללי – תקול
נדרש: להתקין ברז חדש באמבטיה

הערכת עלות : ₪ 450



8.3

נמצא: כיסוי מנגנון אינטרפוף בחדרי רחצה לא מקובע – חדר רחצה כללי + חדר רחצה הורים
נדרש: להוציא מגנון ליישר עם מפלס הקרמיקה ולבצע קיבוע של הכיסוי כך שלא יזוז ממקומו

הערכת עלות : ₪ 750



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית



סה"כ עלות פרק אינסטלציה סניטרית : 1,700 ₪

9. נגרות

9.1

נמצא: מגירות ארונות רחצה לא מחוזקים כראוי – חסר ברגים לחיזוק המגירה בכל הארונות בבית
נדרש: להוציא מגירה קיימת – ולחזק את המנגנון של המגירה ב-3 ברגים לפחות בכל צד (סה"כ 6 ברגים לכל מנגנון של מגירה) .

הערכת עלות : 400 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין

🌐 pro-eng.co.il • פרו הנדסה 📱



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

9.2

נמצא: מנגנון פתיחת ארון קלפה- לא תקין, חורק בעת הפתיחה

נדרש: להחליף מנגנון

הערכת עלות : 600 ₪



9.3

נמצא: ארון מתחת לברז מטבח לא מכוון היטב – הארון נתקע בשיש בעת סגירה

נדרש: לכוון צירים

הערכת עלות : 200 ₪



9.4

נמצא: הלבשה תחתונה במטבח לא נסגרת על רגלי הארונות ולכן לא נמצא משוחררת

נדרש: להתקין הלבשה תחתונה באופן תיקוני

הערכת עלות : 450 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית



9.5

נמצא: חיתוך משקוף דלת חדר רחצה על מנת להתקין ארון חדר רחצה

נדרש: יש להתקין ארון מטבח על פי תכנית ולהחליף משקוף דלת חדר רחצה .

הערכת עלות : 1450 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

9.6

נמצא: ארון חשמל חורק
נדרש: כיוון צירים או החלפת מנגנון

הערכת עלות : 300 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

9.7

נמצא: משקוף חדר הורים עקום
נדרש: ליישר משקוף חדר הורים במפלס הקיר

הערכת עלות : 500 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

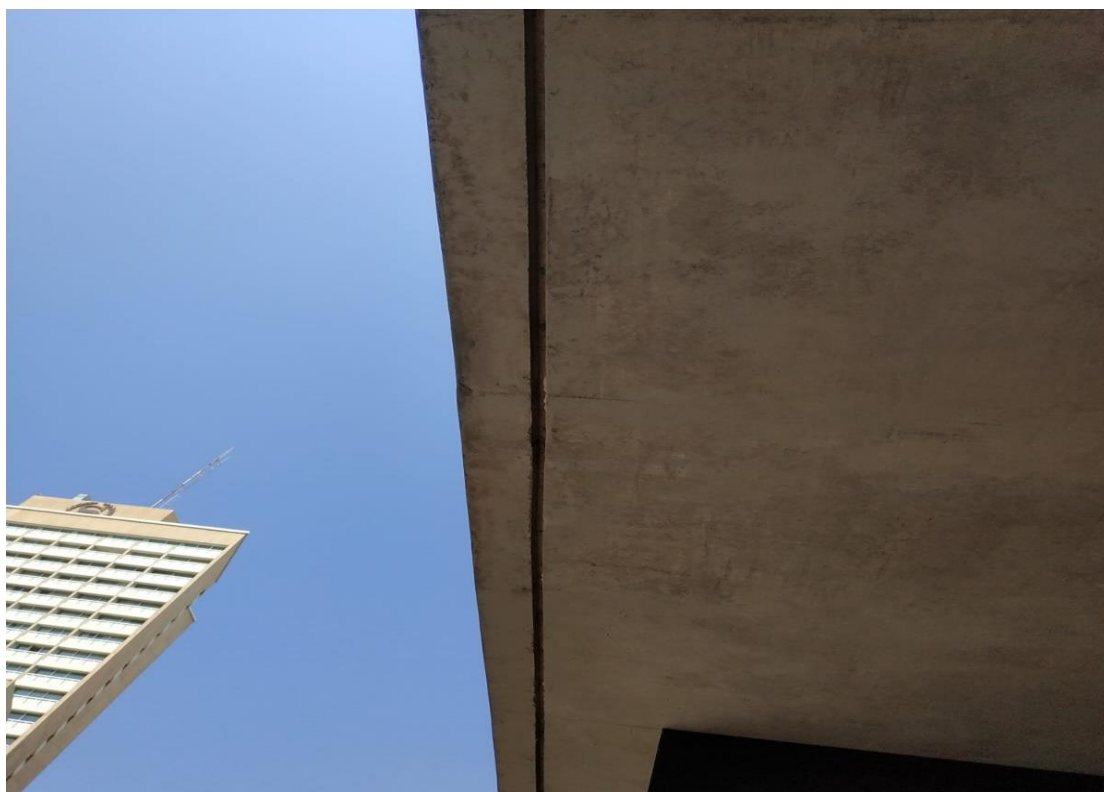
סה"כ עלות פרק נגרות: 3,900 ₪

10. בנייה

10.1

נמצא: באף מים במרפסת (נמצא על התקרה במרפסת –מונע חדירה של מים)
נמצא פסולת בניין (קרש מהציקה) .
בנוסף האף מים נמצא גלי ולא ישר – דבר שיוצר ליקוי אסתטי .
נדרש: להוציא פסולת ולבצע לכל האף מים טייח וצבע מחדש לקבלת מראה אסתטי ומקצועי.

הערכת עלות : 800 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין

www.pro-eng.co.il • פרו הנדסה



10.2

נמצא: נמצאו סימני רטיבות ישנים בחלונות ובעיקר בתקרה בחלון מטבח האזור נבדק בעזרת מד לחות ולא נמצא אחוזי לחות באזור

נדרש: למרות זאת – יש לעקוב אחרי האזורים עם הסימנים ולראות האם מתפתחת שם רטיבות בעתיד.

10.3

נמצא: מתחת לברז מטבח – נמצא פתח ארון שהקיר שעליו הוא יושב בוצע גימור באופן לא מקצועי

נדרש: יש תקן וליצור מראה אחיד כמו שאר הקירות בבית

הערכת עלות : 400 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ **ערן/אלון, מהנדסי בניין** • 074-7571298 • **office@pro-eng.co.il**

פרו הנדסה • **pro-eng.co.il**



10.4

נמצא: שריטות על זכוכית מעקה חוץ של המרפסת

נדרש: לפרק ולהחליף לזכוכית חדשה

הערכת עלות : 900 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

סה"כ עלות פרק בנייה : 2,100 ₪

11. ניקיון

11.1

נמצא: שיירי צבע נמצאו ברחבי הבית :

- ויטרינה סלון
- מנגנון נעילת בטיחות דלת כניסה
- קופינג מרפסת

נדרש: לנקות ובמידת הצורך להחליף

הערכת עלות : 900 ₪



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

✉ office@pro-eng.co.il • 074-7571298 ערן/אלון, מהנדסי בניין



pro-eng.co.il • פרו הנדסה





PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית



PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

11.2

נמצא: מדבקות ספק נמצאו על כל זכוכית החלונות מבחוץ – דבר בלתי אפשרי עבור הדייר להוריד אותם

נדרש: להביא במת הרמה ולהוריד את המדבקות באופן מקצועי ללא השארת דבק על הזכוכית

בנוסף גם על הדלתות כניסה נמצאו מדבקות ספק

הערכת עלות : 1500 ₪



סה"כ עלות פרק ניקיון : 2,400 ₪

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

- לא נמסר תיסק דיר בעת מסירת הדירה – הקבלן מחויב לתת לדייר תיסק דיר שיכיל תכנית חשמל, אינסטלציה, אדריכלות, בניה מיזוג אוויר ומטבח.

הערכה כספית:

פרק	מלאכה	עלות כוללת לפרק
<u>1</u>	אלומיניום	2,150
<u>2</u>	חיפוי קרמיקה	2,100
<u>3</u>	מסגרות	2,850
<u>4</u>	עבודות איטום	2,850
<u>5</u>	ריצוף	5,300
<u>6</u>	טיח וצבע	5,500
<u>7</u>	חשמל	1,770
<u>8</u>	אינסטלציה סניטרית	1,700
<u>9</u>	נגרות	3,900
<u>10</u>	בנייה	2,100
<u>11</u>	ניקיון	2,400
	פיקוח הנדסי	3,262
סה"כ		35,882 ₪

6,100 ₪

מע"מ

41,982 ₪

סה"כ לדו"ח

PRO הנדסה

שירותי ייעוץ, פיקוח מטעם הדיירים ובדק בית

הערות להערכה כספית:

- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.
- המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת .
- במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.
- המחירים הנם מחירי שיפוצים מינימליים ועשויים לגדול עם קבלת הצעות הקבלנים.
- עלויות השיפוצים לאחר פירוק והכנה לתיקון יכולות לעלות במידה ויתגלו ליקויים נוספים שלא נראו לעין בשלב הבדיקה

בברכה,
אינג', ערן ג'רפי